

Travaux dirigés : Intervalles de confiance
--

1 Durée de vie d'ampoules électriques

Le durée de vie d'ampoules électriques (en heures) suit une loi normale de moyenne m inconnue et d'écart-type $\sigma = 100$.

1. On observe la durée de vie sur $N = 50$ ampoules. Déterminer un intervalle de confiance $IC_{0.95}(m)$ pour m au niveau de confiance de 95%.
2. Calculer la taille N de l'échantillon pour que la largeur de l'intervalle de confiance soit inférieure à 20 heures.

2 Fabrication de parois métalliques

On considère la production en série de parois métalliques dont la surface est modélisée par une variable aléatoire X gaussienne $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ avec m et σ^2 inconnues.

On prélève un échantillon de $N = 28$ parois et on mesure la moyenne empirique de leurs surfaces :

$$\bar{m} = 45.25 \text{ dm}^2. \quad (1)$$

Par une technique particulière, on relève l'écart-type empirique de l'échantillon $s = 4 \text{ dm}^2$. Construire un intervalle de confiance $IC_{0.95}(m)$.

Recommandation : il est conseillé de se référer au document "Rappels de probabilités" sur la loi de Student.

3 Approximation par une loi normale

Un laboratoire pharmaceutique a fabriqué un sérum permettant de prévenir la contagion d'une maladie chez des personnes âgées. On divise l'échantillon de 2000 patients en 2 sous-ensembles. Le premier comprend 1000 patients auxquels on injecte le sérum et le second ensemble correspond aux 1000 patients qui reçoivent un placebo. Ensuite, tous les 2000 patients reprennent leurs conditions de vie habituelles en étant en contact avec la maladie. On constate que dans le premier groupe 40 personnes développent la maladie et 50 dans le second groupe.

1. Proposer la loi qui représente le nombre de malades N_1 (resp. N_2) du premier (resp. second) groupe.
2. Donner une approximation de la loi de chaque groupe.
3. Calculer un intervalle de confiance $IC_{0.95}(N_1)$ à 95% pour N_1 .
4. Calculer un intervalle de confiance $IC_{0.95}(N_2)$ à 95% pour N_2 .

4 Intervalle de confiance d'une proportion

On veut étudier l'effet d'une campagne de publicité sur la consommation d'un produit en effectuant deux sondages auprès des consommateurs en posant la question "avez-vous acheté ce produit au cours des 7 derniers jours ?". Le premier sondage concerne l'interrogation de N_1 personnes avant la campagne tandis que le second sondage concerne N_2 personnes après la campagne. On note p_1 (resp. p_2) la proportion de personnes ayant acheté le produit avant (resp. après) la campagne publicitaire. On définit :

- $X_{1,n}$ la variable aléatoire valant 1 si la personne n du premier sondage a répondu oui (pour $n = 1, \dots, N_1$),
- $X_{2,n}$ la variable aléatoire valant 1 si la personne n du second sondage a répondu oui (pour $n = 1, \dots, N_2$).

1. Rappeler les lois des $X_{1,n}$ et $X_{2,n}$ leurs moyennes et variances.
2. On définit les variables X_1 et X_2 par :

$$X_1 = \sum_{n=1}^{N_1} X_{1,n}, \quad X_2 = \sum_{n=1}^{N_2} X_{2,n}. \quad (2)$$

Rappeler la signification de X_1 et X_2 ainsi que leurs lois.

3. On définit :

$$f_1 = \frac{X_1}{N_1} = \frac{1}{N_1} \sum_{n=1}^{N_1} X_{1,n}, \quad f_2 = \frac{X_2}{N_2} = \frac{1}{N_2} \sum_{n=1}^{N_2} X_{2,n}. \quad (3)$$

Quelle est la signification de f_1 et de f_2 . Calculer des intervalles de confiance $IC_{0.95}(f_1)$ et $IC_{0.95}(f_2)$.

4. On s'intéresse à Δf et Δp défini par :

$$\Delta f = f_2 - f_1, \quad \Delta p = p_2 - p_1. \quad (4)$$

Approximer la loi de Δf . En déduire un intervalle de confiance $IC_{0.95}(\Delta p)$ en fonction de Δf .

5. Montrer que la valeur maximale commune à $p_1(1-p_1)$ et $p_2(1-p_2)$ est $1/4$. En remplaçant $p_1(1-p_1)$ et $p_2(1-p_2)$ par $1/4$ dans l'expression de $IC_{0.95}(\Delta p)$, écrire le nouveau intervalle obtenu.
6. Application numérique : $f_1 = 0.49$, $f_2 = 0.51$, $N_1 = N_2 = 1000$. Conclure quant à l'effet de la campagne publicitaire.

5 Intervalle de confiance par intervalle de dispersion

On considère une variable aléatoire uniforme sur $[\theta, 1]$ avec θ inconnu inférieur à 1. On estime θ à partir d'un échantillon i.i.d. $(x_1, \dots, x_N)$ de X .

1. Montrer que la fonction de répartition F_X de X s'écrit :

$$\forall u \in \mathbb{R}, \quad F_X(u) = \begin{cases} 0 & \text{si } u < \theta \\ \frac{u-\theta}{1-\theta} & \text{si } \theta < u < 1 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (5)$$

2. Ecrire la vraisemblance $\mathcal{L}$ en θ pour l'échantillon $(x_1, \dots, x_N)$.
3. Montrer que l'estimateur au sens du maximum de vraisemblance de θ est :

$$\hat{\theta} = \min(x_1, \dots, x_N). \quad (6)$$

4. Montrer que la fonction de répartition $F_{\hat{\theta}}$ de $\hat{\theta}$ se déduit de celle de X comme suit :

$$F_{\hat{\theta}}(u) = 1 - [1 - F_X(u)]^N. \quad (7)$$

5. En déduire la fonction quantile $Q_{\hat{\theta}}$ de $\hat{\theta}$ (fonction réciproque de $F_{\hat{\theta}}$).
6. En déduire l'intervalle de dispersion $[Q_{\hat{\theta}}(\beta), Q_{\hat{\theta}}(1-\alpha+\beta)]$ pour α, β donnés.
7. Pour $\beta = 0$, calculer les bornes de cet intervalle de dispersion et montrer que ce sont des fonctions strictement croissantes de θ . En déduire les fonctions réciproques des bornes.
8. En déduire un intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$ pour θ à partir de $\hat{\theta}$.